触感灵巧手

通讯协议

版本：V1.5
日期：2024 年 03 月 25 日

清瑞博源智能科技河北有限责任公司
地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区清华产业园 B3 孵化楼西单元二层

目　录

触感灵巧手 1
概　述 3
一、　串口、WIFI、Ethernet 3
（一）　动作控制协议 3
1.1 运动控制协议格式 3
1.2 运动控制指令示例 4
1.3 急停控制指令示例 4
1.4 急停恢复控制指令示例 5
（二）　触觉传感器通讯协议 5
（三）　力控模式 6
3.1 力控参数设置 6
3.2 力控启、停 7
3.3 力控状态查询 8
3.4 角度查询 8
二、　RS485 9
（一）　动作控制协议 9
（二）　触觉传感器通讯协议 10
（三）　力控模式 11
3.1 力控参数设置 11
3.2 力控启、停 12
3.3 力控查询 12
3.4 角度查询 13
（四）　ID 查询与修改 13
4.1 ID 查询 13
4.2 ID 修改 14
三、　CAN 14
（一）　动作控制协议 14
（二）　触觉传感器协议 15
（三）　力控模式 15
（四）　查询 ID 17
（五）　修改 ID 17

概　述

为接驳不同系统、应用于不同场景，灵巧手支持多种通讯接口，其中包括串口、WIFI、Ethernet、RS485。串口波特率 115200，一个起始位，8 个数据位，一个停止位，无奇偶校验位，电平为 LVTTL-3.3V。串口、WIFI、Ethernet 通讯方式的协议相同。WIFI、Ethernet 可由专用工具软件配置指定网络信息后使用。

一、串口、WIFI、Ethernet

（一）动作控制协议

1.1 运动控制协议格式

编号	0	1	2	3	4
项目	帧头	指令类型	指令长度	拇指旋转使能	拇指旋转角度
内容	0x5A	0x10/0x20/0x30	0x11	0-1	0-90
长度	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节
编号	5	6	7	8	9
项目	拇指弯曲使能	拇指弯曲角度	食指弯曲使能	食指弯曲角度	中指弯曲使能
内容	0/1	0x10/0x20/0x30	0x10	0-1	0-90
长度	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节
编号	10	11	12	13	14
项目	中指弯曲角度	无名指弯曲使能	无名指弯曲角度	小拇指弯曲使能	小拇指弯曲角度
内容	0x5A	0x10/0x20/0x30	0x10	0-1	0-90
长度	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节
编号	15	16			
项目	校验和	帧尾			
内容	0xXX	0x5D			
长度	1 字节	1 字节			

校验和为从 D1~D14 累加和取低 8 位。

灵巧手动作控制指令一共有三种，分别是运动控制指令 0x10，急停指令 0x20，急停恢复指令 0x30。三条指令都是单方向从上位机发送给灵巧手运动控制器。无回执指令。

运动控制指令用来控制灵巧手的各个手指完成指定的动作。

急停指令用来切断灵巧手的电机电源从而相应手指立即停止当前动作。当灵巧手的某个

或者某几个手指接收到急停指令后，运动控制指令无效。

急停恢复指令是用来恢复相应手指电机的供电，运动控制指令重新生效。

1.2 运动控制指令示例

动作		五指张开（灵巧手初始状态）															
序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
数据	5A	10	11	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	XX	5D
说明		1、BYTE1 为指令编号，BYTE2 为整个指令帧的长度 17 个字节 2、所有手指的电机都被使能,所有电机的目标角度位置都是 0°															

动作		数字 1（仅伸出一根食指）															
序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
数据	5A	10	11	01	55	01	55	01	00	01	55	01	55	01	55	XX	5D
说明		1、BYTE1 为指令编号，BYTE2 为整个指令帧的长度 17 个字节 2、所有手指的电机都被使能,食指的角度°															

1.3 急停控制指令示例

动作		五指电机急停															
序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
数据	5A	**20**	11	**01**	00	**01**	00	**01**	00	**01**	00	**01**	00	**01**	00	XX	5D
说明		1、BYTE1 为指令编号，BYTE2 为整个指令帧的长度 17 个字节。 2、所有**黑色加粗 01 表示相应切断工作电源(急停)。** 3、红色 00 无意义不影响指令控制效果。 4、电机接收到急停指令后会立即停止当前动作。															

动作		食指、中指电机急停															
序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
数据	5A	**20**	11	**00**	00	**00**	00	**01**	00	**01**	00	**00**	00	**00**	00	XX	5D
说明		1、BYTE1 为指令编号，BYTE2 为整个指令帧的长度 17 个字节。 **2、所有黑色加粗 01 表示切断相应电机工作电源(急停)。** **3、所有黑色加粗 00 表示不对相应电机进行急停控制，电机保持原来状态。** 4、红色 00 无意义不影响指令控制效果。															

1.4 急停恢复控制指令示例

动作		五指电机急停恢复															
序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
数据	5A	**30**	11	**01**	00	**01**	00	**01**	00	**01**	00	**01**	00	**01**	00	XX	5D
说明		1、第一个 30 是指令编号，第二个 11 是整个指令帧的长度 17 个字节。 2、所有**黑色加粗 01 表示相应工作电源(急停)。** 3、红色 00 无意义不影响指令控制效果。 4、电机接收到急停指令后会立即停止当前动作。															

动作		食指、中指电机急停恢复															
序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
数据	5A	**30**	11	**00**	00	**00**	00	**01**	00	**01**	00	**00**	00	**00**	00	XX	5D
说明		1、第一个 30 是指令编号，第二个 11 是整个指令帧的长度 17 个字节。 **2、所有黑色加粗 01 表示打开相应电机的工作电源(急停恢复)。** **3、所有黑色加粗 00 表示相应电机的急停恢复指令无效，电机保持原来状态。** 4、红色 00 无意义不影响指令控制效果。仅起到占位作用。															

（二）触觉传感器通讯协议

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
帧头	手指ID	帧长度	帧类型	数据点 1		数据点 2		数据点 3		数据点 4	
				BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
5A	00	40	83	01	00	01	00	01	00	01	00

D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21
数据点 5		数据点 6		数据点 7		数据点 8		数据点 9	
BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
01	00	01	00	01	00	01	00	01	00

D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33
数据点 10		数据点 11		数据点 12		数据点 13		数据点 14		数据点 15	
BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00

D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45
数据点 16		预留									
BYTE-H	BYTE-L										
01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

D46	D47	D48	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58
预留												
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

D59	D60	D61	D62	D63
预留			校验和	帧尾
00	00	00	XX	5D

传感器数据主动上传，每帧 64 字节，其中手指 ID 为 1~5，分别对应拇指、食指、中指、无名指、小指，数据长度为从帧头至帧尾字节数总和，帧类型固定为 0x83，校验和为 D3~D61 累加和取低 8 位。传感器数据点数据类型为 16 位无符号整型。

（三）力控模式

3.1 力控参数设置

主机发送

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
帧头	**命令**	**帧长度**	**数据流向**	**拇指**									
				内旋				弯曲				阀值	
				使能	速度	初始角度	最大角度	使能	速度	初始角度	最大角度	BYTE-H	BYTE-L
5A	40	28	00	01	78	00	5A	01	78	00	5A	00	0A

D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25
食指						**中指**					
使能	速度	初始角度	最大角度	阀值		使能	速度	初始角度	最大角度	阀值	
				BYTE-H	BYTE-L					BYTE-H	BYTE-L
01	78	00	5A	00	0A	01	78	00	5A	00	0A

D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37
无名指						**小指**					

使能	速度	初始角度	最大角度	阀值		使能	速度	初始角度	最大角度	阀值	
				BYTE-H	BYTE-L					BYTE-H	BYTE-L
01	78	00	5A	00	0A	01	78	00	5A	00	0A

D38	D39
校验和	帧尾
XX	5D

设备应答

D0	D1	D2	D4	D5	D6	D7
帧头	**命令**	**帧长度**	**数据流向**	**接收状态**	**校验和**	**帧尾**
5A	40	07	01	01	XX	5D

接收状态：00 表示成功，01 表示失败。

1. 速度范围一般取 20~200；
2. 初始角度、最大角度为 0~90，需根据不同的抓取目标确定，避免各自由度干涉；
3. 力控阈值范围为 20-1000；
4. 实际计算时 不包含设定值，实际上当传感器的压力值与初始压力值的压力值差 大于设定值时 力控生效。

例如:

发送“5A 40 28 00 01 64 5A 5A 01 64 00 32 00 0A 01 64 00 3A 00 0A 01 64 00 5A 00 0A 01 64 00 5A 00 0A 01 64 00 5A 00 0A 26 5D”其含义为：

各手指运行速度均为 100。

拇指初始角度为 90 度，最大角度为 90 度，表示拇指执行到 90 度位置后不再运动。拇指弯曲初始角度为 0，运行到 50 度时即使未触发阀值也停止。力控阀值为 10。

食指弯曲初始角度为 0，运行到 58 度时停止。力控阀值为 10。

中指、无名指、小指弯曲初始角度为 0，运行到 90 度时停止。力控阀值为 10。

3.2 力控启、停

主机发送

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
帧头	命令	帧长度	数据流向	控制码	校验和	帧尾
5A	4A	07	00	01	XX	5D

控制码：01 表示开始执行力控，00 表示退出力控模式各自由度回到 0 度位置。

设备应答

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
帧头	命令	帧长度	数据流向	接收状态	校验和	帧尾
5A	4A	07	01	01	XX	5D

接收状态：00 表示设备收到并执行，01 表示接收失败或者未设置参数。
注：开启力控后 0x10 命令无效。

3.3 力控状态查询

主机发送

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
帧头	命令	帧长度	数据流向	控制码	校验和	帧尾
5A	4B	07	00	00	XX	5D

设备应答

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
帧头	命令	帧长度	数据流向	拇指内摆	拇指旋转	食指弯曲	中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲	校验和	帧尾
5A	4B	07	01	00	01	01	01	01	01	XX	5D

D4、D5、D6、D7、D8、D9 分别表示各自由度状态，00 为执行完毕停止动作，01 为正在执行。

3.4 角度查询

主机发送

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
帧头	命令	帧长度	数据流向	控制码	校验和	帧尾
5A	F1	07	00	00	XX	5D

设备应答

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
帧头	命令	帧长度	数据流向	拇指旋转	拇指弯曲	食指弯曲	中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲	校验和	帧尾
5A	F1	0B	01	00	01	01	01	01	01	XX	5D

力控模式操作流程：

(1) 执行 40 命令设置相关参数;

(2) 执行 4A 命令开启力控，此时手指各自由度先运行到初化角度，然后开始抓取；
(3) 在抓取过程中，如果想要暂停运动，可发 20 命令手指停止动作，发 30 命令可继续执行；
(4) 执行过程中可发 4B 命令，查询当前所有自由度状态；
(5) 执行过程中也可发 F1 命令，查询当前各自由度所处角度；
(6) 执行结束后，执行 4A 命令退出力控，此时各自由度恢复 0 度状态。

二、RS485

RS485 通讯为半双工方式，采用一问一答的形式。波特率为 115200bps，1 个起始位、1 个停止位、无奇偶校验。支持一主多从的拓扑连接，从机用不同 ID 区别。内部集成终端匹配电阻 120Ω。

“校验和”为除帧头帧尾外所有字节累加和取低 8 位，”帧长度”为所有字数，包括帧头、帧尾。

（一）动作控制协议

1.1 手指运动控制

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	拇指转动		拇指转动	
					使能	角度	使能	角度
5A	01	10	13	00	01	20	01	20

D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
拇指转动		拇指转动		拇指转动		拇指转动	
使能	角度	使能	角度	使能	角度	使能	角度
01	20	01	20	01	20	01	20

D17	D18
校验和	帧尾
XX	5D

1.2 急停控制

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	拇指转动		拇指转动	
					使能	角度	使能	角度
5A	01	20	28	00	00	01	78	00

D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
拇指转动		拇指转动		拇指转动		拇指转动	
使能	角度	使能	角度	使能	角度	使能	角度

5A	01	78	00	5A	00	0A	

D17	D18
校验和	**帧尾**
XX	5D

1.3 解除急停控制

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
帧头	**ID**	**命令**	**帧长度**	数据流向	**拇指转动**		**拇指转动**	
					使能	角度	**使能**	角度
5A	01	30	28	00	00	01	78	00

D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
拇指转动		**拇指转动**		**拇指转动**		**拇指转动**	
使能	角度	**使能**	角度	**使能**	角度	**使能**	角度
5A	01	78	00	5A	00	0A	

D17	D18
校验和	**帧尾**
XX	5D

（二）触觉传感器通讯协议

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	**ID**	命令	帧长度	数据流向	传感器编号	校验和	帧尾
5A	01	01	08	00	01	XX	5D

传感器编号：1~5，分别表示拇指、食中、中指、无名指、小指。

从机答：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5	D6
帧头	**ID**	命令	帧长度	数据流向	传感器编号	数据点 1	
						BYTE-H	BYTE-L
5A	01	01	27	01	01	01	00

...	...	D35	D36	D37	D38
数据点 n...		数据点 16		校验和	帧尾
BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L		

01	00	01	00	XX	5D

共有 5 个触觉传感器，每次查询只查询 1 个。

（三）力控模式

3.1 力控参数设置

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4
帧头	**ID**	**命令**	**帧长度**	**数据流向**
5A	01	40	29	00

D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
拇指									
内旋				弯曲				阀值	
使能	速度	初始角度	最大角度	使能	速度	初始角度	最大角度	BYTE-H	BYTE-L
01	78	00	5A	01	78	00	5A	00	0A

D15	D16	D17	D18	D19	D20
食指					
使能	速度	初始角度	最大角度	阀值	
				BYTE-H	BYTE-L
01	78	00	5A	00	0A

D21	D22	D23	D24	D25	D26
中指					
使能	速度	初始角度	最大角度	阀值	
				BYTE-H	BYTE-L
01	78	00	5A	00	0A

D27	D28	D29	D30	D31	D32
无名指					
使能	速度	初始角度	最大角度	阀值	
				BYTE-H	BYTE-L
01	78	00	5A	00	0A

D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40
小指						校验和	帧尾
使能	速度	初始角度	最大角度	阀值			
				BYTE-H	BYTE-L		

01	78	00	5A	00	0A	XX	5D

从机应答：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	**ID**	**命令**	**帧长度**	**数据流向**	**接收状态**	**校验和**	**帧尾**
5A	01	40	08	01	01	XX	5D

接收状态：00 表示成功，01 表示失败。

3.2 力控启、停

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	**ID**	命令	帧长度	数据流向	控制码	校验和	帧尾
5A	01	4A	08	00	01	XX	5D

控制码：00 表示进入力控模式，01 表示退出力控模式。

设备答应：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	**ID**	命令	帧长度	数据流向	接收状态	校验和	帧尾
5A	01	4A	08	01	01	XX	5D

接收状态：00 表示成功，01 表示失败。

3.3 力控查询

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	**ID**	命令	帧长度	数据流向	控制码	校验和	帧尾
5A	01	4B	07	00	00	XX	5D

从机应答：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	**ID**	命令	帧长度	数据流向	拇指内摆	拇指旋转	食指弯曲
5A	01	4B	0D	01	00	01	01

D8	D9	D10	D11	D12
中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲	校验和	帧尾
01	01	01	XX	5D

D5~D10:00 表示执行完毕，01 表示执行中。

3.4 角度查询

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	控制码	校验和	帧尾
5A	01	F1	08	00	00	XX	5D

从机应答：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	拇指内摆	拇指旋转	食指弯曲
5A	01	F1	0D	01	00	01	01

D8	D9	D10	D11	D12
中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲	校验和	帧尾
01	01	01	XX	5D

D5~D10：各自由度当前角度。

力控模式操作流程：

(7) 执行 40 命令设置相关参数;

(8) 执行 4A 命令开启力控，此时手指各自由度先运行到初化角度，然后开始抓取；

(9) 在抓取过程中，如果想要暂停运动，可发 20 命令手指停止动作，发 30 命令可继续执行；

(10) 执行过程中可发 4B 命令，查询当前所有自由度状态；

(11) 执行过程中也可发 F1 命令，查询当前各自由度所处角度；

(12) 执行结束后，执行 4A 命令退出力控，此时各自由度恢复 0 度状态。

（四）ID 查询与修改

4.1 ID 查询

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	预留	校验和	帧尾
5A	00	D0	08	00	00	XX	5D

从机应答：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7

帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	ID 号	校验和	帧尾
5A	01	D0	08	00	01	XX	5D

4.2 ID 修改

主机发送：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	新 ID	校验和	帧尾
5A	01	D1	08	00	02	XX	5D

D1:当前 ID 号；

D5:新 ID 号。

从机应答：

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
帧头	ID	命令	帧长度	数据流向	状态	校验和	帧尾
5A	01	D1	08	00	00	XX	5D

状态：00 表示修改成功，01 表示修改失败。

三、CAN

CAN 通讯使用 CAN2.0 扩展帧，波特率支持 500K 与 1M。内部集成终端匹配电阻 120Ω。

标识符定义

B25~B29	B17~B24	B8~B16	B0~B7
ID	命令	总帧数	帧序号

（一）动作控制协议

1.1 手指运动控制

主机发送

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	拇指旋转		拇指弯曲		食指弯曲		中指弯曲	
					使能	角度	使能	角度	使能	角度	使能	角度
01	10	02	01	08	01	00	01	00	01	00	01	00

标识符				DLC	数据帧			
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	无名指弯曲		小指弯曲	
					使能	角度	使能	角度
01	10	02	02	04	01	00	01	00

1.2 急停控制

主机发送

标识符				DLC	数据帧					
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	拇指旋转	拇指弯曲	食指弯曲	中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲
01	20	01	01	06	01	00	00	01	00	01

01有效　　00无效

1.3 解除急停

主机发送

标识符				DLC	数据帧					
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	拇指旋转	拇指弯曲	食指弯曲	中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲
01	30	01	01	06	01	00	00	01	00	01

01解除

（二）触觉传感器协议

主机发送

标识符				DLC	数据帧
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	预留
01	01	01	01	01	00

设备应答

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	数据点1		数据点2		数据点3		数据点4	
					BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
01	01	24	01	08	01	00	01	00	01	00	01	00

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	数据点5		数据点6		数据点7		数据点8	
					BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
01	01	24	02	08	01	00	01	00	01	00	01	00

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	数据点9		数据点10		数据点11		数据点12	
					BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
01	01	24	03	08	01	00	01	00	01	00	01	00

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	数据点13		数据点14		数据点15		数据点16	
					BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L	BYTE-H	BYTE-L
01	01	24	04	08	01	00	01	00	01	00	01	00

其上述为传感器 1 返回的数据

设备共有 6 个传感器，拇指、食指、中指、无名指、小指，每个传感器 16 个点、32 个字节，分成 4 帧上传，每帧 4 个数据、8 个字节，拇指帧序号为 1~4

食指帧序号为 5~8，中指帧序号为 9~12,无名指帧序号为 13~16，小指帧序号为 17~20。

（三）力控模式

3.1 设置力控参数

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
					拇指							
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	内旋				弯曲			
					使能	速度	初始角度	最大角度	使能	速度	初始角度	最大角度
01	40	05	01	08	01	78	00	5A	01	78	00	5A

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
					拇指		食指					
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	阀值		使能	速度	初始角度	最大角度	阀值	
					BYTE-H	BYTE-L					BYTE-H	BYTE-L
01	40	05	02	08	00	0A	01	78	00	5A	00	0A

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
					中指						无名指	
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	使能	速度	初始角度	最大角度	阀值		使能	速度
									BYTE-H	BYTE-L		
01	40	05	03	08	01	78	00	5A	00	0A	01	78

标识符				DLC	数据帧							
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
					无名指				小指			
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	初始角度	最大角度	阀值		使能	速度	初始角度	最大角度
							BYTE-H	BYTE-L				
01	40	05	04	08	00	5A	00	0A	01	78	00	5A

标识符				DLC	数据帧	
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1
					小指	
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	阀值	
					BYTE-H	BYTE-L
01	40	05	05	02	00	0A

3.2 启、停力控

标识符				DLC	数据帧
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	启/停
01	4A	01	01	01	01

01启动
00 退出

3.3 力控查询

主机发送

标识符				DLC	数据帧
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	查询
01	4B	01	01	01	00

设备回复

标识符				DLC	数据帧					
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0	D1	D2	D3	D4	D5
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	拇指内摆	拇指旋转	食指弯曲	中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲
01	42	01	01	01	00	01	01	01	01	01

0：执行完毕
1：执行中

3.4 角度查询

主机发送

标识符				DLC	数据帧
B25-B29	B17-B24	B8-B16	B0-B7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	查询
01	F1	01	01	01	00

设备回复

标识符				DLC	数据帧					
b24-b29	b16-b24	b8-b16	b0-b7		D0	D1	D2	D3	D4	D5
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	拇指旋转	拇指弯曲	食指弯曲	中指弯曲	无名指弯曲	小指弯曲
01	F1	01	01	06	00	01	02	03	04	05

控模式操作流程：

(1) 执行 40 命令设置相关参数;

(2) 执行 4A 命令开启力控，此时手指各自由度先运行到初化角度，然后开始抓取；

(3) 在抓取过程中，如果想要暂停运动，可发 20 命令手指停止动作，发 30 命令可继续执行；

(4) 执行过程中可发 4B 命令，查询当前所有自由度状态；

(5) 执行过程中也可发 F1 命令，查询当前各自由度所处角度；

(6) 执行结束后，执行 4A 命令退出力控，此时各自由度恢复 0 度状态。

（四）查询 ID

主机发送

标识符				DLC	数据帧
b24-b29	b16-b24	b8-b16	b0-b7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	查询
1F	FF	01	01	01	00

设备回复

标识符				DLC	数据帧
b24-b29	b16-b24	b8-b16	b0-b7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	ID号
01	FE	01	01	01	02

（五）修改 ID

主机发送

标识符				DLC	数据帧
b24-b29	b16-b24	b8-b16	b0-b7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	新ID号
01	FE	01	01	01	02

设备回复

标识符				DLC	数据帧
b24-b29	b16-b24	b8-b16	b0-b7		D0
ID	命令	总帧数	帧序号	帧长度	ID号
01	FE	01	01	01	02